



Assignment 2: Logging and Backup to Azure

Task 4: Send Azure Linux VM syslog & performance statistics to Azure Monitor

Verslag

Cloud platforms ITFactory

Nalani Van Beemen 2CCS01

Academiejaar 2023-2024

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

INHOUDSTAFEL

Inhoudsopgave

INHOUDSTAFEL	3
1 INLEIDING	4
2 BLOB STORAGE (OPTIONEEL)	5
3 AANMAKEN RESOURCE GROUP	11
4 VIRTUELE MACHINE	12
5 LOG ANALYSTICS-WERKRUIMTEN	14
6 AGENT AANMAKEN	15
7 SYSLOG DATA.....	17
8 QUERIES	19
9 DASHBOARD	20

1 INLEIDING

Deze opdracht werk ik volledig uit in Azure (Portal). Ik ga een virtuele machine aanmaken en hiervan syslogs & performance statistics ophalen. Dit ga ik ophalen aan de hand van Azure agent.

Wanneer ik mijn gegevens verzameld heb ga ik deze visueel weergeven in een dashboard. Hiervoor gebruikt ik Azure Monitor.

Ik heb hiervoor gebruikt:

- Linux VM
- Log analytics-workspace
- Resource group
- Monitor
- Blob storage (optioneel)
- Dashboardhub

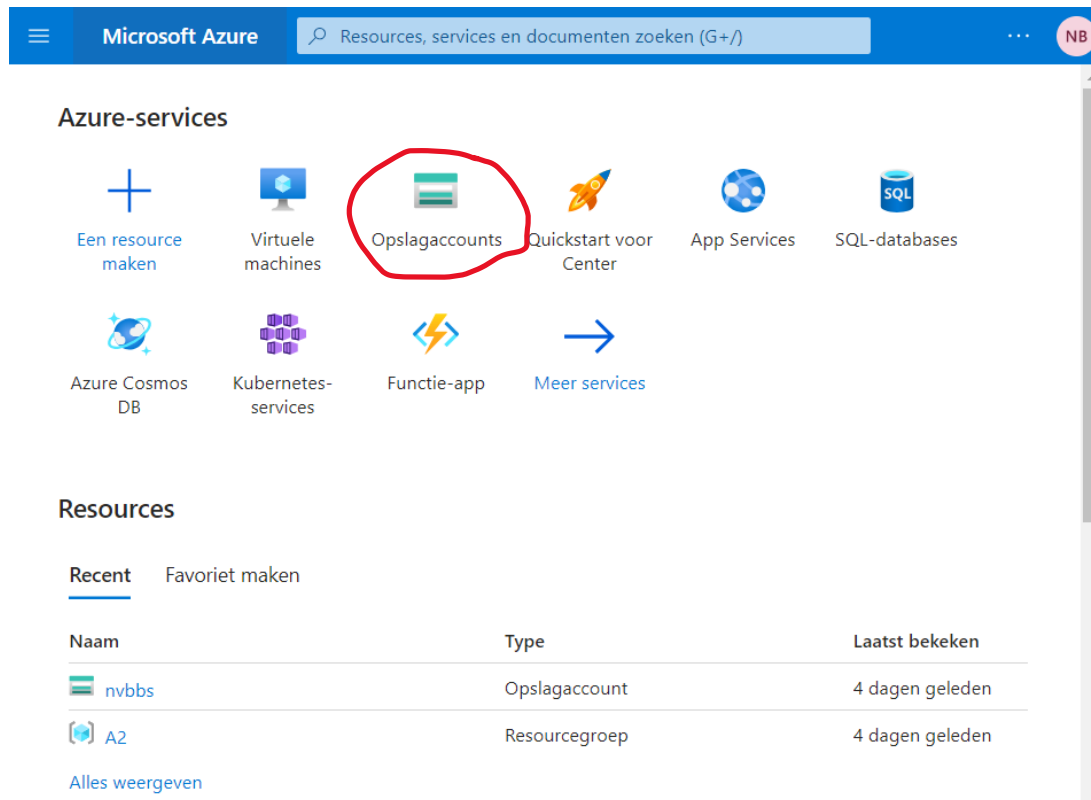
Door lang te oefenen heb ik ipv regio West Europe, East US moeten nemen. Er waren geen beschikbare openbare netwerken meer in West Europe. Daarom gaat deze volledige opdracht door in East US.

2 BLOB STORAGE (OPTIONEEL)

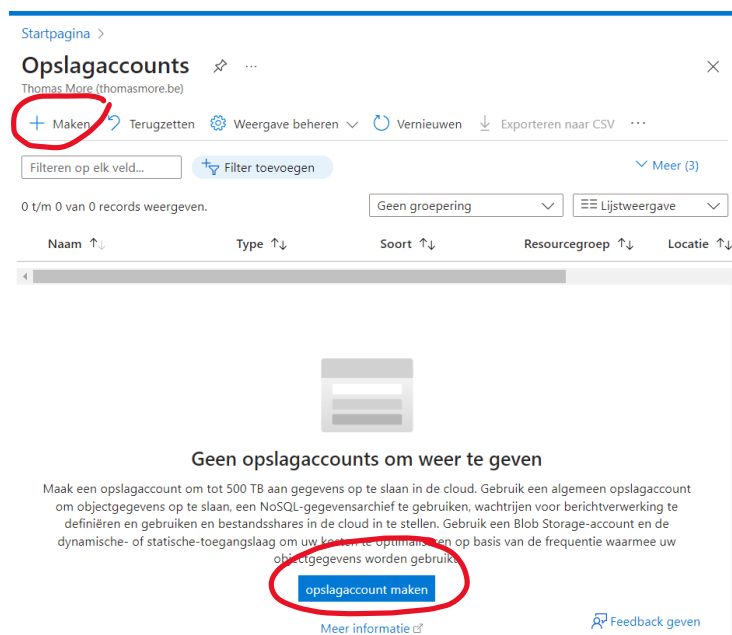
Het aanmaken van een blob storage is optioneel voor deze opstelling. Ik heb deze toch zelf aangemaakt om dit ook zelf te oefenen.

Azuere monitor gebruikt een Log Analytics Workspace, dit is gebaseerd op Azure Blob Storage. Daarom beginnen we eerst met deze storage aan te maken.

Daarvoor gaan we naar ons Azure Portal. Dit ziet er als volgt uit. Vervolgens klikken we "Opslagaccounts" aan.



Druk vervolgens links boven op "+ maken" of kies voor "opslagaccount maken".



Microsoft Azure Resources, services en documenten zoeken (G+/)

Startpagina > Opslagaccounts >

Maak een opslagaccount

Selecteer het abonnement waarin u het nieuwe opslagaccount wilt maken. Kies een nieuwe of bestaande resourcegroep om uw opslagaccount samen met andere resources te organiseren en te beheren.

Abonnement * Azure for Students

Resourcegroep * A2 [Nieuw](#)

Instantiedetails

Naam van opslagaccount * ① nvblobstorage

Regio * ① (Europe) West Europe [Implementeren naar een Azure Extended Zone](#)

Prestaties * ① ☒ **Standaard:** Aanbevolen voor de meeste scenario's (algemeen v2-account) ☐ **Premium:** Aanbevolen voor scenario's die lage latentie nodig hebben.

Redundantie * ① Lokaal redundante opslag (LRS)

Vorige Volgende **Beeoordelen en maken** [Feedback geven](#)

Vervolgens voegen we onze blob storage toe aan een resourcegroup, dit is voor mij A2 van "Assignment 2".

De naam van mijn opslagaccount gaat "nvblobstorage" zijn. Als regio kiezen we voor de regio waar wij inzitten, West Europe. Bij prestaties laten we default standaard staan, dit is voldoende voor ons. En bij redundantie kiezen we voor een lokale opslag.

Wanneer we dit hebben ingevuld kunnen we steeds op "Volgende" drukken zonder iets aan te passen, tot dat onze storage wordt aangemaakt.

Wanneer onze storage aangemaakt is gaan we hiermee verder. We klikken vervolgens op onze naam.

Startpagina >

nvblobstorage_1712572146474

Implementatie

Zoeken Verwijderen

Overzicht Invoer Uitvoer Sjabloon

Implementatie voltooid
De implementatie nvblobstorage_1712572146474 naar de resourcegroep A2 is voltooid.

[Naar de resour...](#) [Vastmaken aan d...](#)

Uw implementatie is voltooid

Implementatienaam: nvblobstorage_1712572146474
Abonnement: Azure for Students
Resourcegroep: A2
Begintijd: 8-4-2024 12:30:10
Correlatie-id: dec82511-7925-4710-995c-25fa1d0df8fc

Implementatiedetails

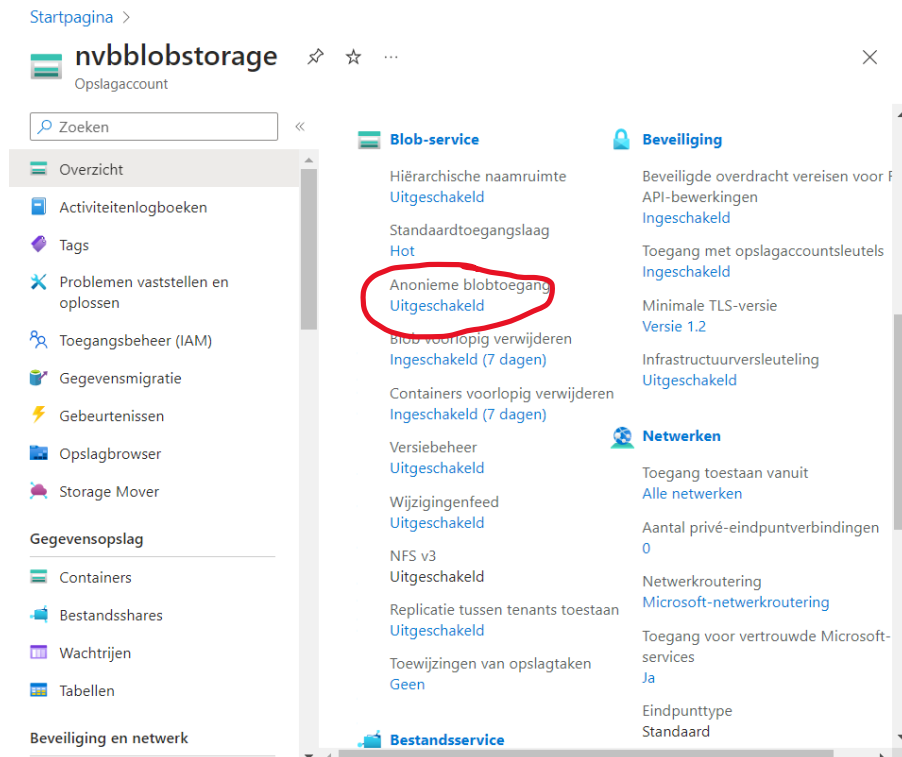
Resource	Type	Status
nvblobstorage	Microsoft.Storage/stor...	OK

Volgende stappen

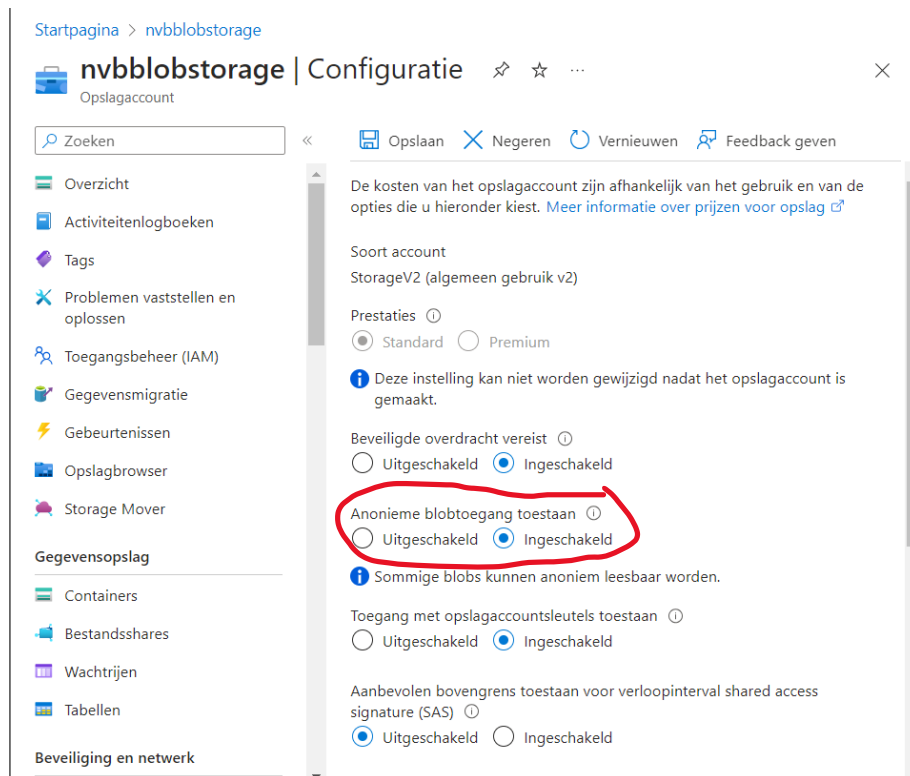
[Naar de resource gaan](#)

Feedback geven
[Vertel ons over uw ervaring met implementatie](#)

Vervolgens gaan we onze anonieme blobtoegang inschakelen. Dit doen we op ons overzicht onder de tab "Eigenschappen". We klikken op "uitgeschakeld".



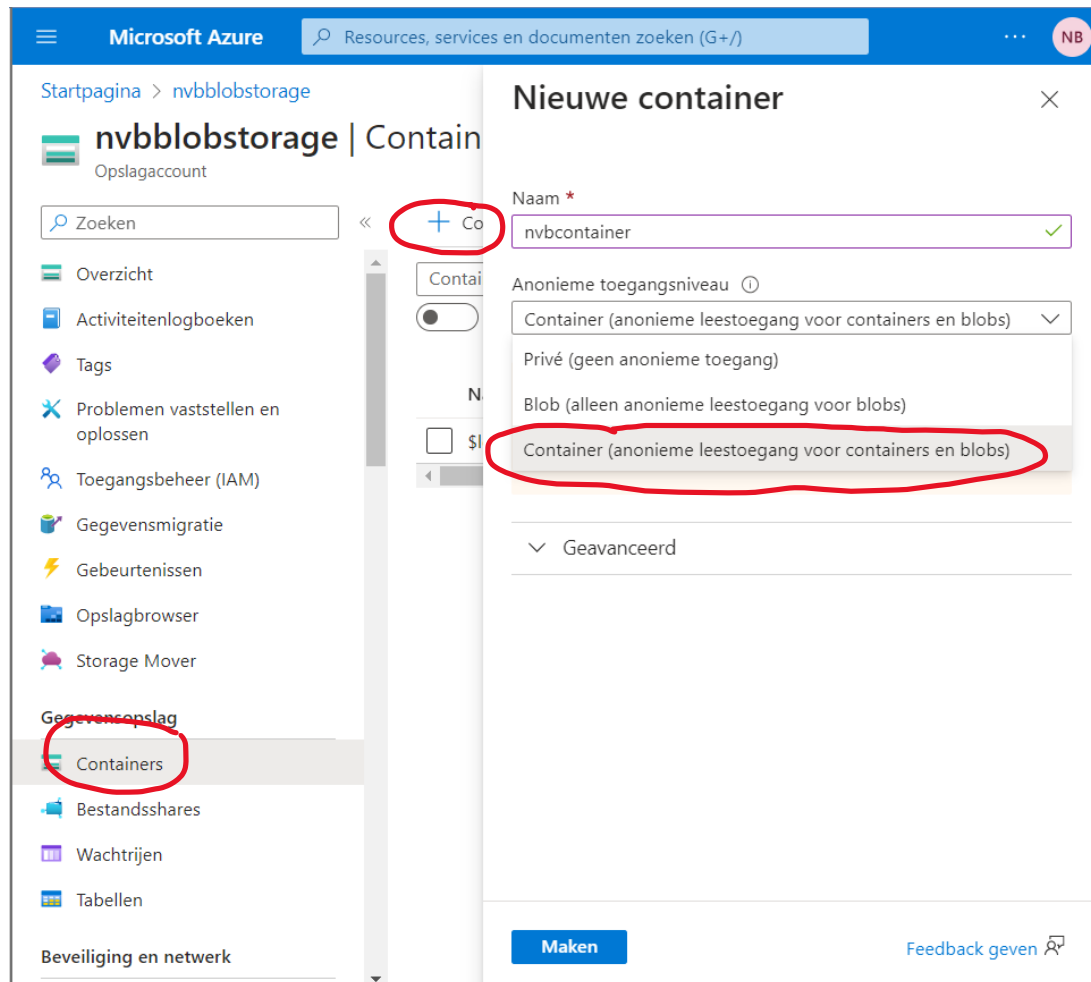
Vervolgens komen we in dit venster terecht in veranderen we de instelling naar "Ingeschakeld".



Wanneer dit in orde is, kunnen we onze container aanmaken. Hiervoor gaan we links in het menu naar "Containers". Vervolgens klikken we op "+ Container" en komt dit pop-up venster tevoorschijn.

We kiezen een passende naam en zetten het toegangsniveau juist. Voor dit aan te kunnen passen moet vorige instelling zeker zijn ingeschakeld.

We kiezen voor de laatste optie "Container (anonieme leestoeegang voor containers en blobs)".



Tot slot klikken we op "Maken" links onder in het pop-up venster.

Daarna klik je op je aangemaakte container.

Hier in overzicht ga je de blob uploaden. Selecteer hierboven het bestand dat je wilt uploaden. Bij mij is dit een .png afbeelding. Laat de default instellingen staan.

Microsoft Azure Resources, services en documenten zoeken (G+/)

Startpagina > nvblobsto

Blob uploaden

nvbcontainer Container

Zoeken

Overzicht

Problemen vaststellen en oplossen

Toegangsbeheer (IAM)

Instellingen

Gedeelde toegangstokens

Toegangsbeleid

Eigenschappen

Metagegevens

1 bestand(en) geselecteerd: images.png

De bestanden slepen en hier neerzetten of [Bladeren naar bestanden](#)

☐ Overschrijven als bestanden al bestaan

Geavanceerd

Blob-type ⓘ

Blok-blob

☒ VHD-bestanden uploaden als pagina-blobs (aanbevolen)

Blokgrootte ⓘ

4 MiB

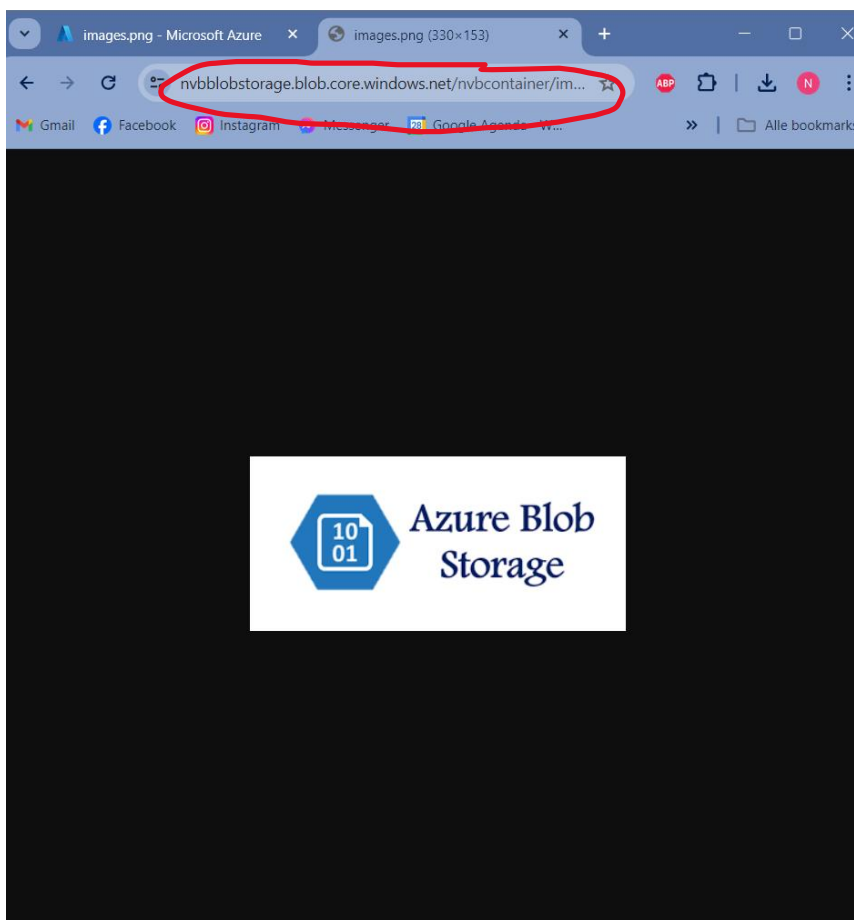
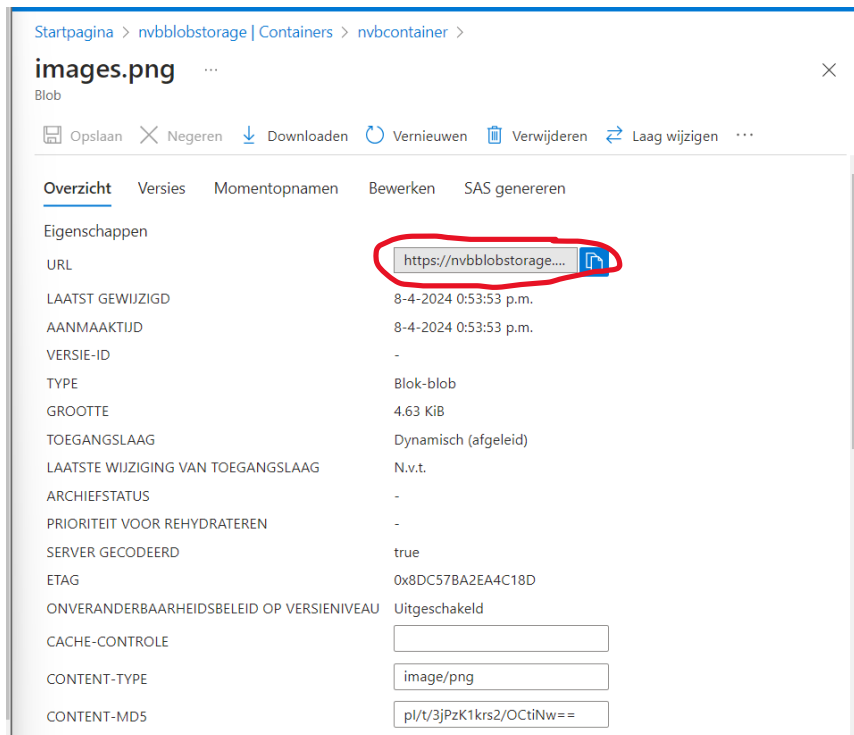
Toegangslaag ⓘ

Dynamisch (afgeleid)

Uploaden naar map

Vervolgens klikken we op onze blob en komen we op deze pagina terecht.

Hier krijgen we dan ook acces naar onze blob. Dit kunnen we testen door de URL in een nieuw venster in te geven. Wanneer alles goed is zou je jouw upload te zien moeten krijgen.



3 AANMAKEN RESOURCE GROUP

Voordat we een virtuele machine aanmaken voorzien we eerst een resource groep om de VM hieraan toe te voegen.

Op het startscherm "azure portal" kies je voor "resource group"

Een resourcegroep maken ...

✖ Basisinformatie
Tags
Beoordelen en maken

Resourcegroep - Een container waarin gerelateerde resources worden opgeslagen voor een Azure-oplossing. De resourcegroep kan alle resources van de oplossing bevatten of alleen resources die u als groep wilt beheren. U bepaalt zelf hoe de resources aan resourcegroepen worden toegewezen op basis van de beste keuze voor uw organisatie. [Meer informatie](#)

Projectgegevens

Abonnement * ⓘ

Resourcegroep * ⓘ

✖ Er bestaat al een resourcegroep met dezelfde naam in het geselecteerde abonnement Azure for Students.

Resourcedetails

Regio * ⓘ

Kies het juiste abonnement, voor ons is dit "Azure for Students". Onder "resourcegroep" geef je een gekozen naam op, ik heb gekozen voor RG2 wat staat voor resource group 2. Bij de regio kiezen we steeds voor "East US".

De volgende stappen mag je overslagen.

4 VIRTUELE MACHINE

Vervolgens gaan we onze virtuele machine aanmaken. Dit doen we op onze startpagina onder "Virtuele machines".

Mijn virtuele machine voeg ik ook toe aan mijn resource groep "RG2". Ik geef mijn VM een naam en zet de tijdzones juist.

Ik kies een ubuntu server met x64. Voor de grootte kies ik voor "Standard_B1s" om de kosten te bedrukken.

Een virtuele machine maken

Projectgegevens
 Selecteer het abonnement om geïmplementeerde resources en kosten te beheren. Gebruik resourcegroepen als mappen om als uw resources te beheren.

Abonnement *

Resourcegroep *
[Nieuw](#)

Exemplaar details

Naam van de virtuele machine *

Regio *

Beschikbaarheidsopties

Beschikbaarheidszone *
 U kunt nu meerdere zones selecteren. Als u meerdere zones selecteert, wordt één VM per zone gemaakt. [Meer informatie](#)

Beveiligingstype
[Beveiligingsfuncties configureren](#)

Afbeelding *
[Alle installatiekopieën weergeven](#) | [VM-generatie configureren](#)

Ik maak mijn eigen gebruikersnaam aan en geef toegang tot poort 22 voor een SSH verbinding.

Vervolgens laat ik alle instellingen default staan tot het aanmaken van de VM.

Vervolgens download je je privé sleutel en slaag je dit op in een tekst editor.

Daarna maken we een SSH connectie met onze VM. Dit kan je doen aan de hand van "SSH met Azure CLI".

Een virtuele machine maken

Verificatietype ☒ Openbare SSH-sleutel
☐ Wachtwoord

Azure genereert nu automatisch een SSH-sleutelpaar dat u kunt opslaan voor toekomstig gebruik. Dit biedt een snelle, eenvoudige en veilige manier om verbinding te maken met uw virtuele machine.

Gebruikersnaam *

Bron voor openbare SSH-sleutel

Naam van sleutelpaar *

Regels voor binnenkomende poort
 Selecteer welke netwerkpoorten van de virtuele machine toegankelijk zijn vanaf het openbare internet. Op het tabblad Netwerken kunt u beperkte of gedetailleerdere netwerktoegang instellen.

Openbare binnenkomende poorten * ☐ Geen
☒ Geselecteerde poorten toestaan

Binnenkomende poorten selecteren *

< Vorige Volgende: Schrijven > Beoordelen en maken Feedback geven

Microsoft Azure

Resources, services en documenten zoeken (G+/)

...

NB

Startpagina > CreateVm-c

 nvbVM | Ve

Virtuele machine

Zoeken

Overzicht

Activiteitenlogboeken

Toegangsbeheer (IAM)

Tags

Problemen vaststellen en oplossen

Verbinding maken

Verbinding maken

Bastion

Netwerken

Netwerkinstellingen

Taakverdeling

Toepassingsbeveiligings

Netwerkbeheerder

Instellingen

Schrijven

SSH met Azure CLI

Verbinding maken vanuit de Azure Portal

1

Vereisten configureren voor SSH met Azure CLI

Azure moet enkele functies configureren om verbinding te maken met de VM.

▼

☐ Vereisten configureren...

☐ Door het systeem toegewezen beheerde identiteit

Door het systeem toegewezen beheerde identiteit configureren. [Meer informatie](#)

☐ Microsoft Entra ID SSH-aanmeldingsextensie

SSH-aanmeldingsextensie op basis van Microsoft Entra ID wordt geïnstalleerd. [Meer informatie](#)

☒ Aanmelding van gebruiker of beheerder van virtuele machine

Een beheerdersrol voor aanmelding bij de virtuele machine in de resourcegroep zal het inloggen op de virtuele machine via CloudShell toestaan. [Meer informatie](#)

☒ Toegang tot de poort 22

De poort 22 is toegankelijk op deze virtuele machine voor alle geconfigureerde IP-adressen. [Meer informatie](#)

!

Wijzig de poort voor het maken van verbinding met deze virtuele machine op de pagina Verbinding maken van de virtuele machine.

☒ Openbaar IP-adres: 40.113.168.64

Er is een openbaar IP-adres vereist om verbinding te maken via deze verbindingmethode.

☒ Ik begrijp dat Just-In-Time-beleid op de virtuele machine mogelijk opnieuw wordt geconfigureerd zodat elk bron-IP-adres Just-In-Time-toegang kan aanvragen voor de poort 22.

Configureren...

Sluiten

Problemen oplossen

 Feedback geven

5 LOG ANALYSTICS-WERKRUIMTEN

Nadat we onze virtuele machine hebben aangemaakt is het tijd om een Log analytics-workspace aan te maken.

Ook hier kiezen we voor "Azure for Students" en kiezen we voor onze pas aangemaakte resource group "RG2". Geef de workspace een gepaste naam en kies ook hier voor West Europe. Ook hier mag je de volgende instellingen overslagen.

[Startpagina](#) > [Log Analytics-werkruimten](#) >

Log Analytics-werkruimte maken ...

Basis Tags Beoordelen en maken

 Een Log Analytics-werkruimte is de basisbeheereenheid van Azure Monitor-logboeken. U moet rekening houden met specifieke overwegingen als u een nieuwe Log Analytics-werkruimte wilt maken. [Meer informatie](#) 

Met Azure Monitor-logboeken kunt u eenvoudig gegevens die u hebt verzameld uit bewaakte resources in Azure en andere omgevingen, opslaan, behouden en hierop query's uitvoeren voor waardevolle inzichten. Een Log Analytics-werkruimte is de logische opslageenheid waarin de logboekgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Projectgegevens

Selecteer het abonnement om geïmplementeerde resources en kosten te beheren. Gebruik resourcegroepen als mappen om als uw resources te beheren.

Abonnement * 

Azure for Students 

Resourcegroep * 

A2 

[Nieuw](#)

Exemplaar details

Naam * 

nvbloganalytics 

Regio * 

West Europe 

6 AGENT AANMAKEN

Voor dat we verder kunnen moeten we eerst een Azure agent aanmaken, dit doen we op onze pas aangemaakte VM. We blijven in dezelfde 'SSH met Azure CLI' en voeren volgende commando's uit:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install syslog-ng
```

```
sudo apt install azure-cli
```

Om onze agent te koppelen voeren we volgend commando uit:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/OMS-Agent-for-Linux/master/installer/scripts/onboard_agent.sh && sh onboard_agent.sh -w 31380a38-83a8-44e0-a2c9-7f0de643c68a -s I5IzX8iMhnB80J7IOiKrY6cdMXuw3yyb6Fb5PFCRFeeN8MDvxCbo2MI1AjbRVntwAd +yvuO4V1Z4ooF3WxWwsQ== -d opinsights.azure.com
```

Dit is te vinden in de Log Analytics-werkruimte onder agents. Zo heb je de log analytics agent geconfigureerd.

Startpagina > Log Analytics-werkruimten > loganalyticsworkspace2

loganalyticsworkspace2 | Agents ☆ ...

Log Analytics-werkruimte

Zoeken

Windows-servers Linux-servers

1 Linux computers verbonden
via Azure MonitorLinux-agent
[Bekijk ze in logboeken](#)

1 Linux computers verbonden
via Log AnalyticsLinux-agent (verouderd)
[Bekijk ze in logboeken](#)

Wilt u de nieuwe Azure Monitor-agent instellen? Ga naar [Regels voor gegevensverzameling](#)

[Regels voor gegevensverzameling](#)

Instructies voor Log Analytics-agent

Agent downloaden

Download een agent voor het besturingssysteem en installeer en configureer de agent met de sle voor de werkruimte-id.
U hebt de werkruimte-ID en -sleutel nodig om de agent te installeren.

[Linux-agent downloaden](#)

Agent voor Linux downloaden en vrijgeven

`wget https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/OMS-Age...`

Werkruimte-id

`dfed3372-f48c-4058-bdcf-e562347eeca2`

Primaire sleutel

`qRHuN8etxQO8oJ6FG2VLIChG6GI+J/71ioedk6IJDZKi46ud0E2...`

[Opnieuw genereren](#)

Secundaire sleutel

```
az vm extension set --name AzureMonitorLinuxAgent --publisher
Microsoft.Azure.Monitor --ids <vm-resource-id> --enable-auto-upgrade true --
settings '{"authentication":{"managedIdentity":{"identifier-
name":"mi_res_id","identifier-value":"/subscriptions/<my-subscription-
id>/resourceGroups/<my-resource-
group>/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/<my-user-
assigned-identity>"}}}'
```

Aan de hand van deze regel heb ik mijn linux monitor agent geïnstalleerd.

Daarna is het belangrijk dat we de tijd nog juist zetten. Dit doen we aan de hand van ntp met volgende commando's:

- Sudo apt get update
- Sudo apt-get install ntp
- Sudo systemctl start ntp
- Sudo systemctl enable ntp

Wanneer dit gelukt is zou de tijd normaal juist moeten staan, checken kan met het commando, date.

7 SYSLOG DATA

Om de syslog data te kunnen halen uit onze machine moeten we eerst een rule aanmaken.

Dit doen we door in ons Azure portal naar "Monitor" te gaan. Daarna scrollen we naar beneden tot "Regels voor gegevensverzameling". Hier maken we een nieuwe regel.

Gegevensverzamelingsregel maken ...

Beheer van gegevensverzamelingsregels

✖ Basisinformatie Resources Verzamelen en afleveren Tags Beoordelen en maken

Selecteer het abonnement om geïmplementeerde resources en kosten te beheren. Gebruik resourcegroepen, zoals mappen, om al uw resources te beheren en te organiseren. [Meer informatie](#)

Regeldetails

Regelnaam *	ruleagent
	✖ De naam moet uniek zijn in de huidige resourcegroep.
Abonnement * ⓘ	Azure for Students
Resourcegroep * ⓘ	RG2
	Nieuw
Region * ⓘ	East US
Platformtype * ⓘ	☐ Windows ☒ Linux ☐ All
Eindpunt-id ⓘ	<none>

We kiezen een gepaste naam, vinken ons juist abonnement aan en de **JUISTE** resource group! Ook is belangrijk dat je Linux aan vinkt en kiest voor de regio die je gebruikt hebt voor alle andere dingen.

Vervolgens ga je door naar resources. En klik je op "Resource toevoegen". Hier kies je dan onder de juiste resource group jouw VM.

Een bereik selecteren

✕

Bladeren Recent

Resourcegroep	Resourcetypes	Locaties
Alle resourcegroepen	Alle resourcetypes	Alle locaties

Zoeken om items te filteren...

Bereik	Resourcetype	Locatie
☐ Azure for Students	Abonnement	-
☐ > A2	Resourcegroep	-
☐ > RG2	Resourcegroep	-
☒ nvbVM2	Virtuele machine	East US

Gegevensbron toevoegen

Daarna kies je bij de volgende stap de juiste gegevensbron. Hiervoor kies je Linux Syslog.

*** Gegevensbron** **Doel**

Selecteer het type gegevensbron en de te verzamelen gegevens voor

Gegevensbrontype *

- Prestatiemeteritems
- Linux Syslog
- Logboeken met aangepaste tekst
- Custom JSON Logs (No data coll)
- Prometheus Metrics (No data col

Vervolgens vul je onderstaande instellingen in ij Doel. Kijk uit dat je zeker je juiste workspace kiest.

Gegevensbron toevoegen



*** Gegevensbron** **Doel**

Selecteer de doel(en) waar de gegevens worden afgeleverd. Er worden normale gebruikskosten voor het doel in rekening gebracht. [Meer informatie over prijzen.](#)

* Doeltype	Abonnement	Account of naamruimte
Azure Monitor Logs	Azure for Students	loganalyticsworkspace2 (RG2)

Daarna maak je de rule aan.

De gedetailleerde stappen vind u terug in de Microsoft handleiding.

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/data-collection-syslog>

8 QUERIES

Nieuwe query 1* nvb_syslog50*

Uitvoeren Tijdsbereik : Afgelopen 24 uur Opslaan Delen

```
1 Syslog | limit 50
```

Resultaten Grafiek

TimeGenerated [UTC] ↑↓	Computer	EventTime [UTC]	Facility	HostName
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:40:02.072	nvbVM2	15-4-2024 19:40:01.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.321	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	authpriv	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.320	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	authpriv	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.320	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.320	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.320	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	auth	nvbVM2
> 15-4-2024 19:35:02.320	nvbVM2	15-4-2024 19:35:02.000	auth	nvbVM2

Deze eenvoudige query laat de laatste 50 syslog berichten zien.

Dezelfde query kunnen we gebruiken voor de performantie als we syslog naar perf veranderen. Maar hier krijg ik geen gegevens uit.

En met deze query krijgen we al onze informatie te zien over onze systemd.

Nieuwe query 1* nvb_syslog50* nvb_systemd

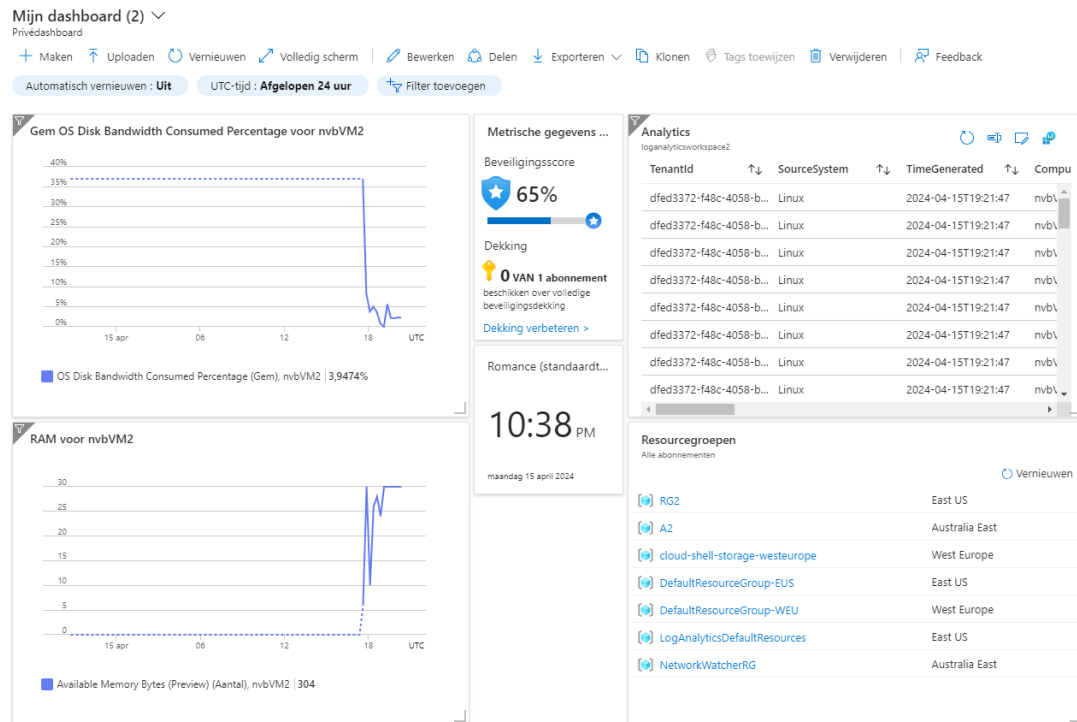
Uitvoeren Tijdsbereik : Afgelopen 48 uur Opslaan Delen

```
1 Syslog
2 | where ProcessName == "systemd"
```

Resultaten Grafiek

TimeGenerated [UTC] ↑↓	Computer	EventTime [UTC]
> 15-4-2024 19:47:38.570	nvbVM2	15-4-2024 19:47:38.000
> 15-4-2024 19:47:27.572	nvbVM2	15-4-2024 19:47:27.000
> 15-4-2024 19:26:05.881	nvbVM2	15-4-2024 19:25:58.000
> 15-4-2024 19:26:05.881	nvbVM2	15-4-2024 19:25:39.000
> 15-4-2024 19:26:05.881	nvbVM2	15-4-2024 19:25:16.000
> 15-4-2024 19:26:05.880	nvbVM2	15-4-2024 19:25:13.000
> 15-4-2024 19:26:05.879	nvbVM2	15-4-2024 19:25:11.000
> 15-4-2024 19:26:05.876	nvbVM2	15-4-2024 19:25:10.000
> 15-4-2024 19:26:05.876	nvbVM2	15-4-2024 19:25:08.000
> 15-4-2024 19:26:05.875	nvbVM2	15-4-2024 19:25:08.000
> 15-4-2024 19:26:05.875	nvbVM2	15-4-2024 19:25:08.000
> 15-4-2024 19:26:05.875	nvbVM2	15-4-2024 19:25:07.000
> 15-4-2024 19:26:05.875	nvbVM2	15-4-2024 19:25:07.000

9 DASHBOARD



Dit is het uiteindelijke dashboard dat ik heb gemaakt om mijn gegevens visueel weer te geven.

Dit kan u doen onder Dashboardhub.